Manual de instalación

Edelstahl ERP

Instalación, configuración y puesta en marcha
Prácticas Profesionalizantes III
Autor: Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl - Legajo B00000555-VCO
Versión 1.0

Tabla de contenido

- 1. Introducción
  - 1.1. Descripción del sistema
  - 1.2. Arquitectura técnica
  - 1.3. Componentes del sistema
- 2. Requisitos del sistema
  - 2.1. Requisitos de hardware
  - 2.2. Requisitos de software
- 3. Instalación de dependencias
  - 3.1. Verificar .NET Framework 4.8
- 4. Instalación de SQL Server (desde cero)
  - 4.1. Descarga de SQL Server Express
  - 4.2. Instalación
  - 4.3. Verificar que SQL Server esté ejecutándose
  - 4.4. SQL Server Management Studio (SSMS)
- 5. Instalación de Edelstahl ERP
  - 5.1. Preparación
  - 5.2. Instalación con el instalador
  - 5.3. Instalación desde el archivo comprimido
  - 5.4. Verificar la instalación
- 6. Instalación de las bases de datos
  - 6.1. Crear las bases
  - 6.2. Base de negocio: EdelstahlNegocio
  - 6.3. Base de servicios: EdelstahlServicios
  - 6.4. Restaurar un respaldo
- 7. Configuración de la conexión
  - 7.1. Ubicación del archivo de configuración
  - 7.2. Claves de configuración
  - 7.3. Ejemplos según el tipo de SQL Server
  - 7.4. Pasos para configurar
- 8. Ejecución de la aplicación
  - 8.1. Ejecución desde el acceso directo
  - 8.2. Ejecución directa del ejecutable
  - 8.3. Primera ejecución

- 9. Verificación de la instalación
  - 9.1. Verificación de las bases de datos
  - 9.2. Verificación de la aplicación
  - 9.3. Verificación de los archivos
- 10. Solución de problemas comunes
  - 10.1. Error: "A network-related or instance-specific error occurred"
  - 10.2. Error: "Cannot open database"
  - 10.3. Error: "Login failed for user"
  - 10.4. El programa no se abre, o se cierra apenas se ejecuta
  - 10.5. Aparece la pantalla "Crear el administrador inicial" otra vez
  - 10.6. Error al ejecutar el instalador: "Este paquete de instalación no se pudo abrir"
  - 10.7. Error: "Ya hay otra versión de este producto instalada"
  - 10.8. No puedo abrir el archivo de respaldo (.bak)
- 11. Desinstalación
  - 11.1. Desinstalar Edelstahl ERP
- 12. Actualización de la aplicación
  - 12.1. Actualizar Edelstahl ERP
- 13. Mantenimiento
  - 13.1. Respaldo de las bases de datos
  - 13.2. Control de la bitácora
- 14. Resumen de pasos de instalación
- 15. Contacto y soporte

1. Introducción

1.1. Descripción del sistema

Edelstahl ERP es un sistema de gestión para una empresa ficticia de acero inoxidable. Permite gestionar clientes, presupuestos y pedidos, producción, compras y stock, logística y devoluciones, finanzas, reportes y administración de usuarios. Está desarrollado en C# con Windows Forms sobre .NET Framework 4.8.

1.2. Arquitectura técnica

- **Interfaz:** Windows Forms.
- **Backend:** C# sobre .NET Framework 4.8.
- **Base de datos:** SQL Server (LocalDB, Express, Standard o Enterprise).
- **Arquitectura:** en capas: Dominio, Acceso a datos, Lógica de negocio, Servicios transversales e Interfaz.

1.3. Componentes del sistema

- **Aplicación principal:** `Edelstahl.WinApp.exe`.
- **Bases de datos:** `EdelstahlNegocio` (datos del negocio, 41 tablas) y `EdelstahlServicios` (roles, usuarios y bitácora).
- **Archivo de configuración:** `Edelstahl.WinApp.exe.config`.

- **Archivos de idioma:** carpeta `Languages` (idioma.es-AR, es-ES, en-US, en-GB, de-DE, pt-BR y ru-RU).
- **Datos de ejemplo:** carpeta `Datos` (clientes.csv y productos.csv).
- **Scripts de base de datos:** carpeta `Scripts`.

2. Requisitos del sistema

2.1. Requisitos de hardware

	Mínimos	Recomendados
Procesador	x64, 1,6 GHz	x64, 2,0 GHz o superior
Memoria RAM	4 GB	8 GB
Espacio en disco	1 GB libre (más lo que ocupe SQL Server)	2 GB libres
Resolución de pantalla	1366 x 768	1920 x 1080

2.2. Requisitos de software

Obligatorios:

1. Windows 10 (64 bits) o superior, o Windows 11.
2. .NET Framework 4.8. Viene incluido en Windows 10 desde la versión 1903 y en Windows 11.
3. SQL Server, a elección: LocalDB, Express (gratuito) o Standard/Enterprise. El sistema se probó con SQL Server 2022 Express.

Opcionales:

- Visual Studio 2022 o posterior, para compilar desde el código fuente.
- SQL Server Management Studio (SSMS), para administrar las bases de datos.

> **Nota:** Para solo probar el programa no hace falta SQL Server: el modo *Demostración* trabaja en memoria.

3. Instalación de dependencias

3.1. Verificar .NET Framework 4.8

1. Abrí PowerShell o el Símbolo del sistema.
2. Ejecutá:

```
reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full" /v Release
```

Si el valor `Release` es **528040** o mayor, .NET Framework 4.8 está instalado. Si es menor o el comando falla, descargá *.NET Framework 4.8 Runtime* desde `https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net48`, ejecutá el instalador, aceptá los términos y reiniciá si lo pide.

4. Instalación de SQL Server (desde cero)

Si ya tenés SQL Server Express instalado y funcionando, saltá a la sección 5.

4.1. Descarga de SQL Server Express

1. Abrí `https://www.microsoft.com/sql-server/sql-server-downloads`.
2. En la sección *Express*, elegí **Descargar ahora**.
3. Guardá el instalador (por ejemplo `SQL2022-SSEI-Expr.exe`) en el Escritorio o en Descargas.
4. Doble clic en el archivo. Si Windows muestra *Windows protegió tu PC*, elegí **Más información** y después **Ejecutar de todos modos**.

4.2. Instalación

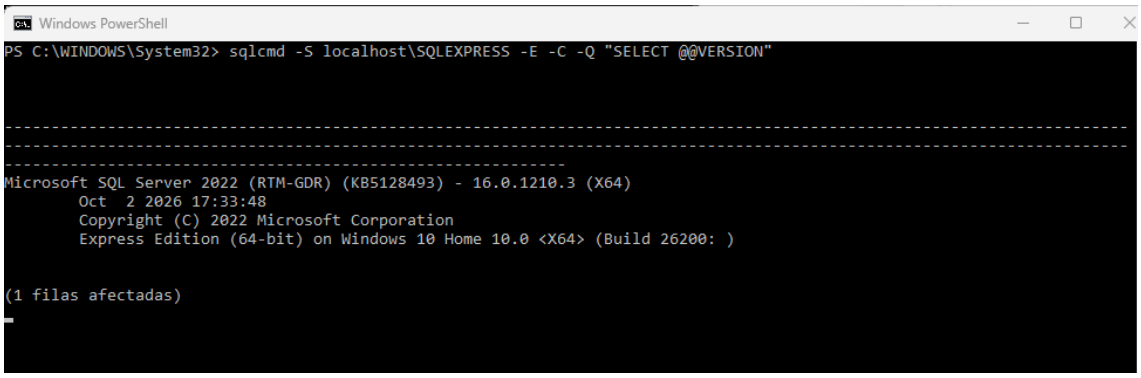
1. Elegí el tipo de instalación: **Básica** (recomendada, automática) o **Personalizada**.
2. Si elegís **Básica**: aceptá los términos y esperá la descarga y la instalación (puede tardar entre 10 y 30 minutos). Al terminar se muestran el nombre de la instancia y el modo de conexión.
3. Si elegís **Personalizada**: seleccioná *Database Engine Services*; en nombre de instancia dejá `SQLEXPRESS`; en autenticación elegí *Windows Authentication mode* (recomendado) o *Mixed Mode* y, en ese caso, definí y guardá la contraseña del usuario `sa`.
4. Tocá **Cerrar** al finalizar.

4.3. Verificar que SQL Server esté ejecutándose

1. Presioná **Win + R**, escribí `services.msc` y Enter.
2. Buscá *SQL Server (SQLEXPRESS)*. El estado debe ser **En ejecución**. Si no lo está, clic derecho y **Iniciar**.
3. Probá la conexión desde PowerShell:

```
sqlcmd -S localhost\SQLEXPRESS -E -C -Q "SELECT @@VERSION"
```

Resultado esperado: se muestra la versión de SQL Server.



Resultado de la prueba de conexión con sqlcmd

4.4. SQL Server Management Studio (SSMS)

1. Descargá el instalador desde `https://aka.ms/ssmsfullsetup`.
2. Ejecutalo, aceptá los términos y esperá la instalación.
3. Abrí SSMS desde el menú Inicio. Conectate a `localhost\SQLEXPRESS` con *Autenticación de Windows*.

> **Nota:** En el cuadro de conexión de SSMS recientes, dejá marcada la opción *Certificado de servidor de confianza* para una instancia local.

5. Instalación de Edelstahl ERP

5.1. Preparación

1. Verificá que .NET Framework 4.8 esté instalado (sección 3).
2. Verificá que SQL Server esté instalado y en ejecución (sección 4), salvo que solo vayas a usar el modo Demostración.
3. Conseguí los dos archivos del instalador, `Edelstahl ERP.msi` (25 MB) y `Setup.exe`, y dejalos en la misma carpeta. Verificá que no estén dañados.
4. Cerrá las demás aplicaciones y asegurate de tener permisos de administrador.

5.2. Instalación con el instalador

1. Doble clic en `Setup.exe` (o en `Edelstahl ERP.msi`). El instalador comprueba que esté .NET Framework 4.8; si falta, lo avisa y ofrece descargarlo. Si Windows muestra *Windows protegió tu PC*, elegí **Más información** y **Ejecutar de todos modos**: el instalador no está firmado digitalmente.
2. En el asistente tocá **Siguiente**.
3. Elegí la carpeta de instalación. Por defecto es `C:\Program Files (x86)\Edelstahl\Edelstahl ERP\`. Para cambiarla, tocá **Examinar**.
4. Elegí si el programa se instala para todos los usuarios o solo para el actual. Tocá **Siguiente**.
5. Confirmá con **Siguiente**. Si aparece el control de cuentas de usuario (UAC), tocá **Sí**.
6. Esperá a que termine (entre 1 y 5 minutos) y tocá **Cerrar**.

El instalador crea un acceso directo en el Escritorio y otro en el menú Inicio, y deja en la carpeta de instalación la aplicación, las bibliotecas, el archivo de configuración, los idiomas, los datos de ejemplo y los scripts.

5.3. Instalación desde el archivo comprimido

Alternativa cuando no se puede ejecutar un instalador, por ejemplo en una PC con restricciones:

1. Descomprimí `Edelstahl-ERP.zip` en una carpeta, por ejemplo `C:\Edelstahl`.
2. Abrí `Edelstahl.slnx` con Visual Studio y ejecutá con F5; o, si ya está compilado, ejecutá `Edelstahl.WinApp.exe` desde la carpeta `bin\Release` o `bin\Debug`.

5.4. Verificar la instalación

1. Navegá a la carpeta de instalación y comprobá que existan: `Edelstahl.WinApp.exe`, `Edelstahl.WinApp.exe.config`, `Edelstahl.Domain.dll`, `Edelstahl.DAL.dll`, `Edelstahl.BLL.dll`, `Edelstahl.Services.dll`, `EntityFramework.dll` y las carpetas `Languages`, `Datos` y `Scripts`.
2. Buscá *Edelstahl ERP* en el menú Inicio: debe aparecer el acceso directo.
3. En *Configuración / Aplicaciones* debe figurar *Edelstahl ERP* con su versión.

6. Instalación de las bases de datos

Hay dos caminos. El **automático** es el recomendado: el programa crea las bases y las tablas al iniciar en modo SQL Server (sección 8). El **manual**, con los scripts, sirve para controlar el proceso o para llevar los datos de una PC a otra.

> **Nota:** Los scripts están en la carpeta `Scripts`. Ejecutalos en el orden indicado y siempre sobre la base ya creada.

6.1. Crear las bases

1. Abrí SSMS y conectate a `localhost\SQLEXPRESS` con autenticación de Windows.
2. Abrí una consulta nueva y ejecutá:

```
CREATE DATABASE EdelstahlNegocio;
GO
CREATE DATABASE EdelstahlServicios;
GO
```

6.2. Base de negocio: EdelstahlNegocio

1. En SSMS: **Archivo / Abrir / Archivo** y elegí `Scripts\01_EdelstahlNegocio.sql` (el esquema: 41 tablas). Ejecutalo con **F5**.
2. Abrí y ejecutá `Scripts\03_EdelstahlNegocio_datos.sql`: carga los datos de ejemplo (clientes, productos, stock, pedidos y demás). Es opcional si preferís empezar con la base vacía.

3. Verificá en *Mensajes* que no haya errores.

```
USE EdelstahlNegocio;
SELECT COUNT(*) AS Tablas FROM sys.tables;   -- 41 con el esquema
```

Resultado esperado: 41 tablas. Con el script de datos, unas 2500 filas repartidas entre ellas.

6.3. Base de servicios: EdelstahlServicios

1. Ejecutá `Scripts\02_EdelstahlServicios.sql` (roles, usuarios y bitácora).
2. Ejecutá `Scripts\04_EdelstahlServicios_datos.sql`: carga los 7 roles. No crea usuarios.

```
USE EdelstahlServicios;
SELECT Nombre FROM Roles;
```

Resultado esperado: los siete roles: Administrador, Vendedor, Responsable de Producción, Responsable de Depósito, Responsable de Compras, Responsable de Logística y Supervisor.

Importante: El script no crea ningún usuario. La primera vez que se abre el programa pide crear el administrador inicial (sección 8.3).

6.4. Restaurar un respaldo

Otra forma de llevar las bases a otra PC es restaurar los archivos de respaldo `.bak` que genera el programa (*Administración / Respaldo y datos*). Se copian los dos archivos a una carpeta, por ejemplo `C:\Respaldos`, y se ejecuta el script `Restaurar.sql` en SSMS. Reemplaza por completo las bases existentes con ese nombre.

Importante: Un archivo `.bak` solo se restaura en la misma versión de SQL Server o en una más nueva. No se abre con el Bloc de notas.

7. Configuración de la conexión

7.1. Ubicación del archivo de configuración

El archivo es `Edelstahl.WinApp.exe.config`, en la carpeta de instalación (`C:\Program Files (x86)\Edelstahl\Edelstahl ERP\`). Si está en `Program Files`, para guardar los cambios hay que abrir el editor de texto **como administrador**.

7.2. Claves de configuración

Clave	Qué indica	Valor por defecto
SqlServerInstancia	Instancia de SQL Server a usar. Vacía: el programa busca `localhost\SQLEXPRESS`, luego `(localdb)\MSSQLLocalDB` y luego `.\SQLEXPRESS`.	(vacía)

BaseNegocio	Nombre de la base del negocio.	EdelstahlNegocio
BaseServicios	Nombre de la base de servicios.	EdelstahlServicios
AesEncryptionSecret	Clave del cifrado AES del CUIT de los clientes. Es una configuración académica; en producción debe protegerse.	Edelstahl-Clave-Segura-2026

La conexión usa siempre la autenticación de Windows (`Integrated Security=True`), de modo que el programa no guarda ninguna contraseña de SQL Server.

7.3. Ejemplos según el tipo de SQL Server

Dentro de `<appSettings>`:

Opción 1. Que el programa busque solo (recomendada):

```
<add key="SqlServerInstancia" value="" />
```

Opción 2. SQL Server Express:

```
<add key="SqlServerInstancia" value=".\SQLEXPRESS" />
```

Opción 3. LocalDB:

```
<add key="SqlServerInstancia" value="(localdb)\MSSQLLocalDB" />
```

Opción 4. Instancia por defecto de SQL Server Standard o Enterprise:

```
<add key="SqlServerInstancia" value="localhost" />
```

Opción 5. Otro servidor de la red:

```
<add key="SqlServerInstancia" value="NOMBRE-DEL-SERVIDOR\INSTANCIA" />
```

También se puede fijar con las variables de entorno `EDELSTAHL_SQL_SERVER`, `EDELSTAHL_NEGOCIO_DB` y `EDELSTAHL_SERVICIOS_DB`, que tienen prioridad sobre el archivo.

7.4. Pasos para configurar

1. Cerrá el programa.
2. Abrí `Edelstahl.WinApp.exe.config` con el Bloc de notas (como administrador si está en Program Files).
3. Buscá la sección `<appSettings>`.
4. Cambiá los valores que necesites.
5. Guardá el archivo y volvé a abrir el programa.

8. Ejecución de la aplicación

8.1. Ejecución desde el acceso directo

1. Buscá *Edelstahl ERP* en el menú Inicio, o en el Escritorio.

2. Doble clic en el acceso directo.

8.2. Ejecución directa del ejecutable

1. Navegá a la carpeta de instalación.
2. Doble clic en `Edelstahl.WinApp.exe`.

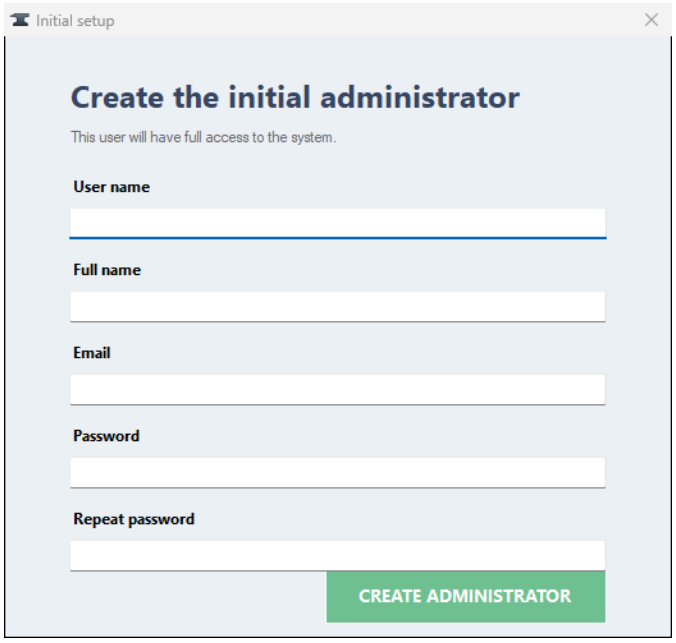
8.3. Primera ejecución

Al abrir el programa se elige el modo de trabajo: **Demostración** (todo en memoria, sin base de datos) o **SQL Server**.



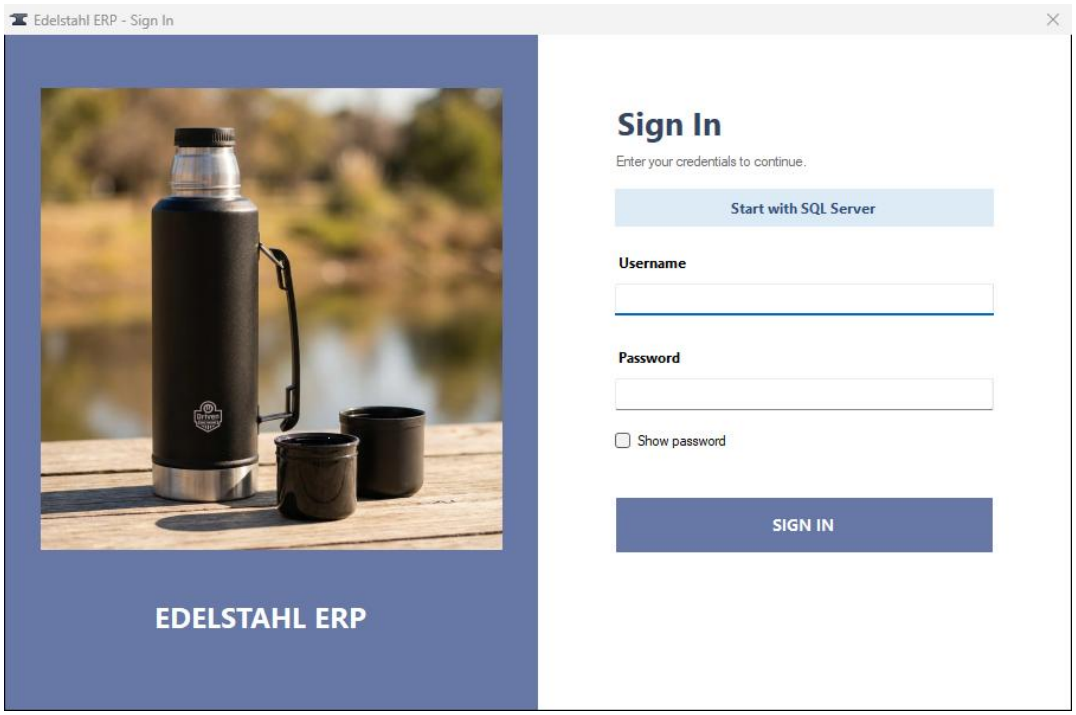
Pantalla de selección del modo de trabajo

En el modo SQL Server, si todavía no existe ningún administrador, aparece la pantalla para crearlo:



Creación del administrador inicial

1. Escribí el usuario, el nombre completo y el correo.
2. Escribí la contraseña y repetila.
3. Tocá **Crear administrador**.
4. Se abre la pantalla de inicio de sesión: ingresá con ese usuario.



Pantalla de inicio de sesión

Después de ingresar, el programa ofrece cargar los clientes y productos de ejemplo. También se puede hacer más tarde desde *Administración / Respaldo y datos*.

> **Nota:** No hay usuario ni contraseña por defecto: el administrador lo elige quien instala.

9. Verificación de la instalación

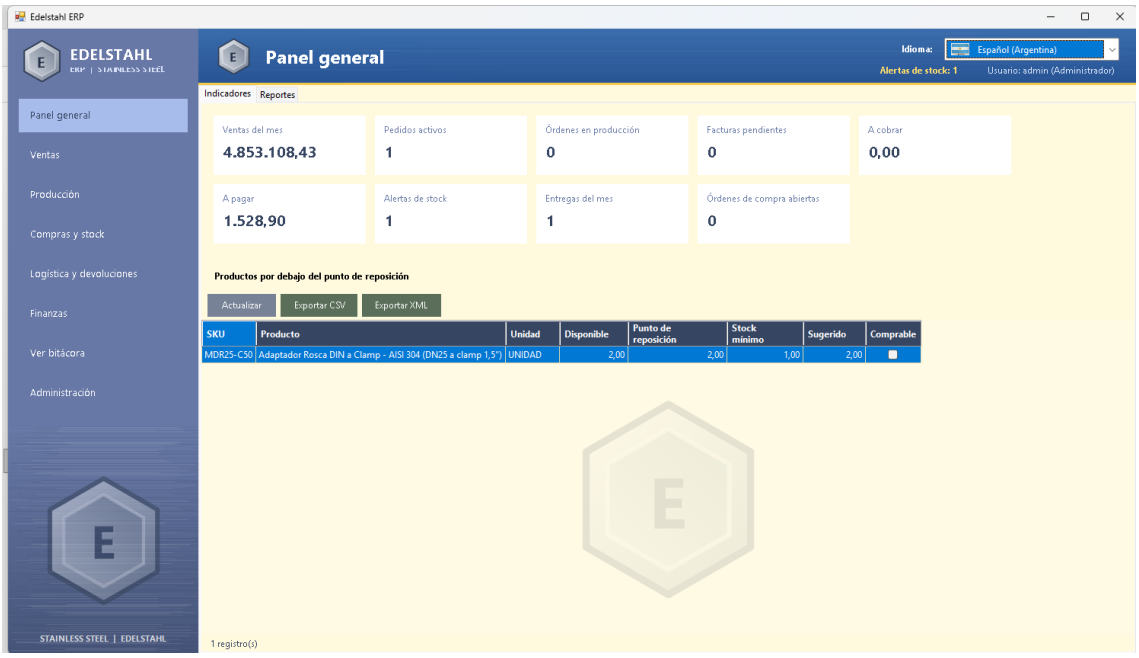
9.1. Verificación de las bases de datos

1. Abrí SSMS y conectate al servidor.
2. Expandí **Bases de datos** y verificá que existan `EdelstahlNegocio` y `EdelstahlServicios`.
3. Ejecutá:

```
USE EdelstahlServicios;
SELECT NombreUsuario, Activo FROM Usuarios;   -- el administrador que creaste
USE EdelstahlNegocio;
SELECT COUNT(*) FROM Productos;                -- 518 si cargaste los datos de
ejemplo
```

9.2. Verificación de la aplicación

1. Ejecutá el programa y elegí el modo SQL Server.
2. Ingresá con el administrador.



Panel general del programa después de iniciar sesión

3. Probá las funciones básicas: en *Ventas / Clientes*, creá un cliente; en *Compras y stock / Catálogo*, creá un producto; en *Administración / Respaldo y datos*, creá un respaldo.

Resultado esperado: el cliente y el producto aparecen en sus listas y el respaldo informa *Respaldo creado correctamente*.

9.3. Verificación de los archivos

Comprobá que estén la aplicación y las bibliotecas, el archivo `.config` y las carpetas `Languages` (siete archivos de idioma), `Datos` y `Scripts`.

10. Solución de problemas comunes

Cada error de la aplicación queda registrado en la bitácora (*Ver bitácora*) con su detalle.

10.1. Error: "A network-related or instance-specific error occurred"

Causas posibles:

- SQL Server no está iniciado.
- La instancia no existe o el nombre está mal escrito.

Solución:

1. Verificá que el servicio *SQL Server (SQLEXPRESS)* esté en ejecución (sección 4.3).
2. Ejecutá `sqlcmd -S localhost\SQLEXPRESS -E -C -Q "SELECT 1"`. Si falla, la instancia no es esa.
3. Si la instancia es otra, indicala en `SqlServerInstancia` (sección 7.2).

10.2. Error: "Cannot open database"

Causas posibles:

- La base de datos no existe.
- El nombre en el archivo de configuración no coincide.

Solución:

1. Verificá en SSMS que existan las dos bases.
2. Si no existen, creálas con los scripts (sección 6) o dejá que el programa las cree al iniciar.
3. Revisá `BaseNegocio` y `BaseServicios` en el archivo de configuración.

10.3. Error: "Login failed for user"

Causas posibles:

- El usuario de Windows no tiene permisos en esa instancia de SQL Server.

Solución:

1. Conectate con SSMS con un usuario administrador y agregá tu usuario de Windows como inicio de sesión con permiso para crear bases (rol `dbcreator`).
2. Volvé a abrir el programa.

10.4. El programa no se abre, o se cierra apenas se ejecuta

Causas posibles:

- Falta .NET Framework 4.8.
- El archivo de configuración tiene un error de formato.

Solución:

1. Verificá .NET Framework 4.8 (sección 3.1).
2. Compará el archivo `.config` con el original; que cada etiqueta esté cerrada.

10.5. Aparece la pantalla "Crear el administrador inicial" otra vez

Causas posibles:

- La base de servicios está vacía, porque es una instalación nueva o porque se restauró otra base.

Solución:

1. Es normal en una instalación nueva: creá el administrador.
2. Si esperabas tus usuarios, restaurá el respaldo de `EdelstahlServicios`.

10.6. Error al ejecutar el instalador: "Este paquete de instalación no se pudo abrir"

Causas posibles:

- El archivo está dañado o incompleto.
- Windows bloqueó el archivo descargado.

Solución:

1. Descargá el instalador de nuevo.
2. Clic derecho en el archivo, **Propiedades** y, abajo, marcá **Desbloquear** si aparece.

10.7. Error: "Ya hay otra versión de este producto instalada"

Causas posibles:

- Hay una versión anterior instalada.

Solución:

1. Desinstalá la versión anterior (sección 11) y volvé a instalar.

10.8. No puedo abrir el archivo de respaldo (.bak)

Causas posibles:

- Es un archivo binario de SQL Server.

Solución:

1. No se abre con el Bloc de notas. Se restaura desde SQL Server; ver la sección 6.4.

11. Desinstalación

Desinstalar el programa no borra las bases de datos.

11.1. Desinstalar Edelstahl ERP

1. Abrí *Configuración / Aplicaciones / Aplicaciones instaladas*.
2. Buscá *Edelstahl ERP* y tocá **Desinstalar**.
3. Confirmá. El programa se quita del equipo.

Si querés borrar también las bases, en SSMS ejecutá:

```
DROP DATABASE EdelstahlNegocio;
DROP DATABASE EdelstahlServicios;
```

Importante: Esto elimina todos los datos. Antes, hacé un respaldo si los necesitás.

12. Actualización de la aplicación

12.1. Actualizar Edelstahl ERP

1. Hacé un respaldo de las bases (*Administración / Respaldo y datos*).
2. Desinstalá la versión anterior (sección 11). Las bases no se tocan.
3. Instalá la versión nueva (sección 5).
4. Abrí el programa: si hace falta, completa solo el esquema de la base, sin borrar datos.
5. Verificá que tus datos estén.

13. Mantenimiento

13.1. Respaldo de las bases de datos

Desde el programa: *Administración / Respaldo y datos / Crear respaldo completo*. Genera un archivo `.bak` por cada base en la carpeta de respaldos de SQL Server, con la fecha y la hora en el nombre, y deja la ruta en la bitácora.

Desde SSMS:

```
BACKUP DATABASE EdelstahlNegocio TO DISK = N'C:\Respaldos\EdelstahlNegocio.bak'
WITH INIT, COPY_ONLY;
BACKUP DATABASE EdelstahlServicios TO DISK =
N'C:\Respaldos\EdelstahlServicios.bak' WITH INIT, COPY_ONLY;
```

> **Nota:** La cuenta del servicio de SQL Server tiene que tener permiso de escritura en la carpeta de destino.

13.2. Control de la bitácora

La bitácora crece con el uso. Para consultarla, *Ver bitácora*, o desde SSMS:

```
USE EdelstahlServicios;
SELECT TOP 200 FechaHora, NombreUsuario, Modulo, Accion, Resultado
FROM dbo.Bitacora ORDER BY FechaHora DESC;
```

14. Resumen de pasos de instalación

1. Verificar .NET Framework 4.8.
2. Instalar SQL Server Express (y SSMS, opcional).
3. Ejecutar el instalador de Edelstahl ERP.
4. Crear las bases y ejecutar los scripts (opcional: el programa las crea solo).
5. Ajustar el archivo de configuración si la instancia no es la estándar.
6. Abrir el programa, elegir el modo SQL Server y crear el administrador.
7. Cargar los datos de ejemplo y verificar.

15. Contacto y soporte

Autor: Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl (Legajo B00000555-VCO). Prácticas Profesionalizantes III. Código fuente, scripts y modelo en el repositorio del proyecto.